

带参考QPSK信号收发介绍

通信系统建模与仿真课程-2026



1. 帧格式介绍



示例字符串 (base_data): HelloWorld

构造基带数据: 字符后增加3位编号、换行符

基带数据: HelloWorld001\nHelloWorld002\nHelloWorld003\n... HelloWorldXXX\n

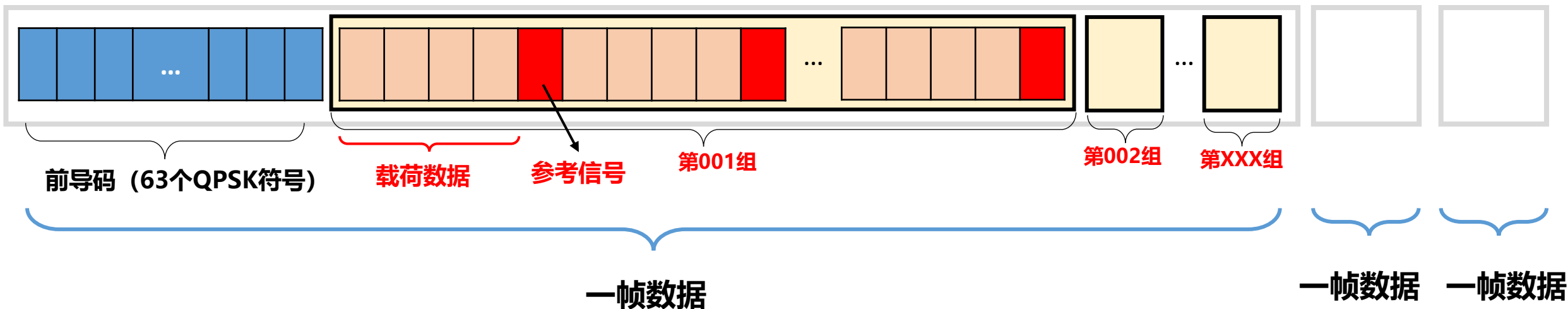
ASCII编码 (以1组数据为例): 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111...

QPSK调制: $-1 + 1j$, $1 + 1j$, $1 - 1j$, $1 + 1j$, $-1 + 1j$, $1 - 1j$, $-1 + 1j$, $-1 + 1j$, $-1 + 1j$, $1 - 1j$...

增加参考信号: $-1 + 1j$, $1 + 1j$, $1 - 1j$, $1 + 1j$, $1 + 1j$, $-1 + 1j$, $1 - 1j$, $-1 + 1j$, $-1 + 1j$, $1 - 1j$...

参考信号

参考信号



XXX长度需要自己解调出来

“\n”为换行符

2. QPSK星座图映射



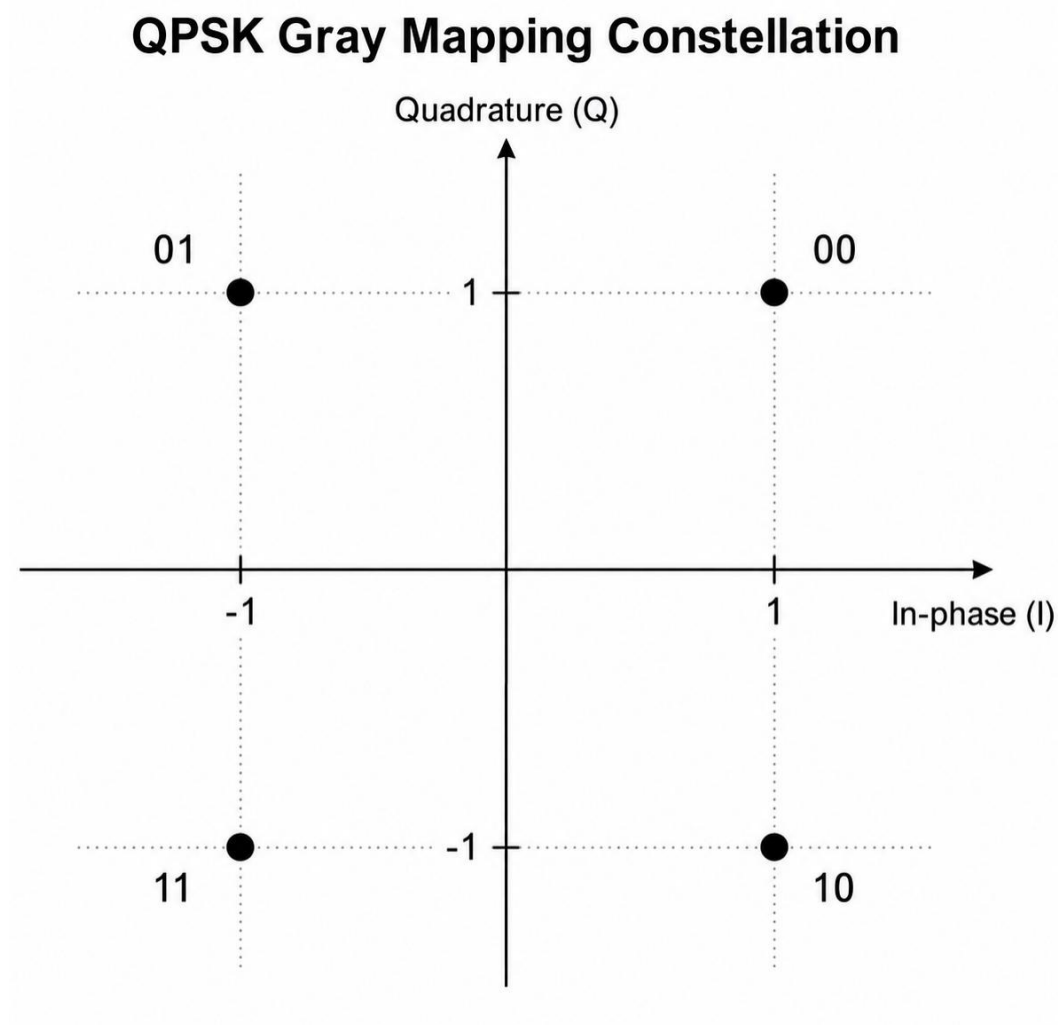
QPSK调制采用格雷映射

00 (0) $\rightarrow 1 + 1*j$

01 (1) $\rightarrow -1 + 1*j$

11 (3) $\rightarrow -1 - 1*j$

10 (2) $\rightarrow 1 - 1*j$



(1) 前导序列使用长度为63位的m序列:

(2) 前导码构造方式: 所发送帧数据开头的前导码为63个调制符号 $I+Q*j$, 其中I路和Q路均为上述Preamble序列。

(1) 参考信号使用为预先定义的16个（32比特）QPSK符号（伪随机序列）：`ref_seq=[0,1,3,2,1,0,2,3,3,2,0,1,2,3,1,0]`

(2) 参考信号同样使用【2. QPSK星座图映射】的映射方式

(3) 调制过程中, 按照组为单位使用参考信号, 当一组数据所需要的参考信号超过16个参考信号符号时, 循环重新开始使用第一个参考信号。

例如：① 假设一组数据需要8个参考信号，则使用ref_seq的前8个符号（0,1,3,2,1,0,2,3）；如果一组需要20个参考信号，则使用完整的ref_seq，再循环从ref_seq开头取4个参考信号（0,1,3,2）。

② 每组数据均从ref_seq开头取参考信号，即使前一组数据没有将参考信号使用完，下一组数据在插入参考信号时，也从ref_seq的开头取数据。

4. 综合实验要求



一、已知参数

- (1) 信号所处的频段范围: f_{start} MHz $\sim$ f_{end} MHz之间
- (2) `base_data` 的长度, `base_data_len`
- (2) 成型滤波器使用根升余弦滚降滤波器, 滚降系数: `alpha`; 滤波器跨度: `span` (滤波器长度覆盖多少个符号)
- (3) 前导码、参考信号序列、帧格式, 参考本PPT 1~3小节内容

二、实验要求

- (1) 使用RTL或者USRP进行接收, 完成接收程序, 软件平台不限, GNURadio、Simulink、Matlab、Python等均可;
- (2) 使用所学方法, 测量得到信号的符号速率、中心频点;
- (2) 解调出: 字符串内容、每帧数据包含多少组数据、给出你解调的一帧内所有字符 (不包含前导码、参考信号);
- (3) 解释关键步骤实现原理、实现方法, 以及关键结果图, 包括但不限于:

① 接收信号, 给出接收过程中所使用的RTL关键参数: 采样率、频偏矫正、中心频点等; ② 匹配接收, 给出匹配滤波前、后的频谱图; ③ 最佳采样点选择, 给出最佳采样之前与之后的星座图; ④ 前导码同步检测, 给出同步检测的相关图, 至少包含4帧数据的相关检测, 给出相邻的两个相关峰之间QPSK符号个数; ⑤ 信道估计、信道补偿, 给出信道补偿之前、之后星座图对比, 给出信道响应 (时域、频域); ⑥ 截图一帧数据中的完整载荷 (字符串和编号, 不包含前导码、参考信号); ⑦ 统计误码率 (至少包含2s的数据)。